

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

615001035 - Sistemas Inteligentes

PLAN DE ESTUDIOS

61CD - Grado En Ciencia De Datos E Inteligencia Artificial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	615001035 - Sistemas Inteligentes
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61CD - Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Serradilla Garcia (Coordinador/a)	4121	francisco.serradilla@upm.es	Sin horario.
Jose Eugenio Naranjo Hernandez		joseeugenio.naranjo@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE13 - Capacidad para conocer y diseñar entidades y sistemas inteligentes que incorporen capacidades como la autonomía, la situación en su entorno, la reactividad y proactividad, el aprendizaje, y habilidades sociales y organizativas, entre otras.

CE14 - Capacidad para describir las técnicas de adquisición y representación del conocimiento, y modelos de razonamiento en entornos centralizados y distribuidos, y utilizarlas para desarrollar sistemas basados en el conocimiento orientados a la resolución de problemas y toma de decisiones que requieran conducta inteligente.

CE16 - Capacidad para describir las técnicas de percepción y robótica cognitiva y utilizarlas para desarrollar sistemas que puedan percibir su entorno y desempeñar tareas de manipulación, navegación y planificación de su comportamiento, con cierto grado de autonomía.

CG01 - Capacidad de trabajo en equipo, en entornos interdisciplinarios y complejos, negociando y resolviendo conflictos, diseñando soluciones eficientes, fiables, robustas y responsables.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA63 - RA67 - RA-IA-4 Diseñar y construir sistemas informáticos capaces de resolver problemas para los que no se conoce solución

RA73 - Analizar y diseñar sociedades de agentes que simulen comportamientos inteligentes

RA124 - Dado un problema real elegir la tecnología de ciencia de datos o de inteligencia artificial existente en el mercado más apropiada para su solución y diseñar su desarrollo e integración analizando la viabilidad de su solución, lo que se puede y no se puede conseguir a través del estado actual de desarrollo de la tecnología usada, y lo que se espera que avance en el futuro

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Los sistemas inteligentes nacen como consecuencia del desarrollo de la Inteligencia Artificial, disciplina científica creada en el año 1956 en una célebre reunión celebrada en el Dartmouth College, Estados Unidos. A partir de esa fecha se han creado numerosos métodos y avances en la disciplina, con ejemplos de aplicaciones en áreas como la predicción en meteorología o economía, la investigación biomédica, industria, sistemas militares y otras muchas áreas.

La asignatura está impartida por profesores con alta experiencia investigadora en diferentes temas, incluyendo reconocimiento internacional, que usarán este conocimiento como parte de los contenidos de la asignatura. Así, se impartirán enseñanzas de temas avanzados como la minería de datos y textos, los sistemas multiagente, el procesamiento de imágenes, arquitecturas, técnicas y modelos de sistemas basados en el conocimiento, integración de bases de datos u ontologías. Junto a ello, se presentará una visión de métodos de inteligencia artificial, así como numerosos ejemplos de aplicaciones prácticas, algunas de ellas desarrolladas por los profesores de la asignatura en su labor de investigación, en áreas como industria, la administración del estado o biomedicina.

Por lo tanto, se recuerda que existe un énfasis de la asignatura en exponer aspectos avanzados de investigación de la Inteligencia Artificial, en relación con el estado de la cuestión en el área y la experiencia de los profesores, todos ellos con numerosos trabajos y proyectos previos.

Además, en la asignatura se desarrollarán proyectos prácticos consistentes en sistemas inteligentes que incorporen capacidades para percibir y actuar con el entorno, comportamientos inteligentes y capacidades de coordinación en entornos distribuidos.

En este sentido, la asignatura está pensada, sobre todo, para alumnos que quieran hacer una carrera profesional y, sobre todo investigadora, en estas áreas. Dado el contacto directo con el profesor y que cada uno de ellos explicará temas avanzados, será difícil comprender adecuadamente los contenidos de la asignatura únicamente con libros, apuntes, transparencias, etc, sin atender a las clases. Si el alumno está trabajando, esta asignatura no sería la mejor opción.

4.2. Temario de la asignatura

1. Parte I: Introducción a los sistemas inteligentes

1.1. Introducción a los Sistemas Inteligentes

2. Parte II: Métodos de IA

2.1. Adquisición, recuperación, extracción, agregación de información

2.2. Percepción computacional y visión

2.3. Descubrimiento de conocimiento

2.4. Ingeniería del conocimiento, arquitecturas multiagente y ontologías

3. Diseño y desarrollo de sistemas inteligentes. Mecanismos de coordinación para la adquisición, el procesamiento y análisis distribuido de la información

3.1. Arquitecturas de sistemas multiagente

3.2. Diseño práctico de sistemas inteligentes

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
5	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tutoría grupal Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Entrega práctica 1 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 15:00
6	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7				
8	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
9	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tutoría grupal Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Entrega práctica 2 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 15:00
10	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tutoría grupal Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Entrega práctica 3 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 15:00
14	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15	Clases de Teoría Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prácticas de laboratorio Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio	Tutoría grupal Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Cuestionario 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:30
16				
17		Entrega y defensa de las prácticas que no se hubieran superado por evaluación continua Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Examen final Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Entrega práctica 4 EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 15:00 Examen final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00 Entrega y defensa de las prácticas que no se hubieran superado por evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Cuestionario 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	10%	0 / 10	CE13 CE14 CE16
5	Entrega práctica 1	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	15:00	15%	0 / 10	CE13 CG01
8	Cuestionario 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	10%	0 / 10	
9	Entrega práctica 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	15:00	15%	0 / 10	CG01 CE13
12	Cuestionario 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CE13 CE14 CE16
13	Entrega práctica 3	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	15:00	15%	0 / 10	CE13 CG01
15	Cuestionario 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:30	10%	0 / 10	CE13 CG01 CE16
17	Entrega práctica 4	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	15:00	15%	0 / 10	CG01 CE13

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	40%	3 / 10	CE13 CE14 CE16
17	Entrega y defensa de las prácticas que no se hubieran superado por evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	60%	3 / 10	CE13 CG01

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega y defensa de las prácticas que no se hubieran superado por evaluación continua	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	60%	0 / 10	CG01 CE13
Evaluación teórica	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	40%	0 / 10	CE16 CE13 CE14

6.2. Criterios de evaluación

Para superar la asignatura de Sistemas Inteligentes los alumnos deberán realizar una serie de prácticas sobre algunos de los temas (y aplicaciones) presentadas durante el curso, según asigne el coordinador durante el curso. Esta práctica tendrá un valor del 60% del total de la calificación. El profesor explicará, durante las primeras clases del curso, el contenido de esta práctica, los requisitos y la forma de calificación, con indicación explícita de los criterios exigidos y su forma de calificación. Dependiendo del número de alumnos matriculados y su viabilidad, se podrá requerir una presentación del trabajo de la práctica, a realizar en el aula.

De forma complementaria (40% de la nota final), se realizará un examen de la asignatura, en el que se presentarán cuestiones relacionadas con diversos temas de la asignatura, cada uno de ellos correspondiente a un profesor. Debido al carácter de la asignatura, con presentación de ejemplos clásicos de aplicaciones de sistemas inteligentes, el énfasis será realizado tanto en su aspecto teórico como en sus aspectos de aplicación.

En casos extraordinarios, debidamente justificados, por razones de imposibilidad material de asistencias a las clases o tutorías, se podrá realizar una evaluación extraordinaria.

Los alumnos que vayan a la convocatoria global o extraordinaria sólo tendrán que examinarse de las actividades

que no hubieran completado por evaluación progresiva.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Ordenadores del aula	Equipamiento	
Moodle de la asignatura	Recursos web	
Diapositivas de la asignatura	Recursos web	
Notebooks de la asignatura	Recursos web	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Se recuerda, de nuevo, el énfasis en aspectos de investigación, que ilustrarán los contenidos de la asignatura, y la visión amplia que se pretende de la asignatura, más que en profundidad.